



**INGENIERÍA
INDUSTRIAL**

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 2 – Parte I

Calidad y mejora de procesos

Sebastián Dávila, Ph.D.

Cristian Durán, Ph.D.

Luis Rojo-González, Ph.D.



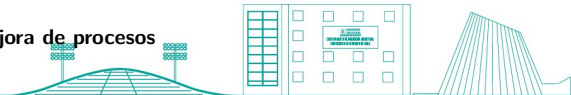


Recorrido general

El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Operación como sistema de transformación; bienes, servicios, estrategia, procesos y cadena de suministro.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	Producción e Inventario	Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Parte I: calidad y mejora de procesos



Objetivo de la Parte I



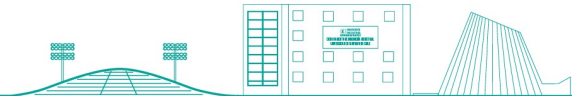
Idea central

Antes de aplicar modelos estadísticos, hay que saber **qué significa calidad, qué problema se quiere mejorar y qué evidencia hace falta.**

- ▶ Traducir necesidades del cliente en variables observables.
- ▶ Seleccionar herramientas para describir, priorizar y analizar problemas.
- ▶ Distinguir una causa probable de una causa demostrada.
- ▶ Incorporar prevención, costo y mejora continua en la decisión operacional.

Parte II

La segunda parte usará estos conceptos para trabajar con datos: **Measurement System Analysis (MSA)**, o análisis del sistema de medición; **Statistical Process Control (SPC)**, o control estadístico del proceso; capacidad, atributos y muestreo de aceptación.



Calidad: del cliente al proceso

Una definición operativa

Calidad es el grado en que un bien o servicio **satisface necesidades y expectativas** y cumple de manera consistente el propósito para el que fue diseñado.

1. **Usuario:** identificar necesidades, expectativas y condiciones de uso.
2. **Producto/servicio:** traducirlas en atributos y **Critical to Quality (CTQ)**, es decir, características críticas para la calidad, con sus especificaciones.
3. **Proceso:** diseñar una operación capaz de entregarlas de manera repetible.

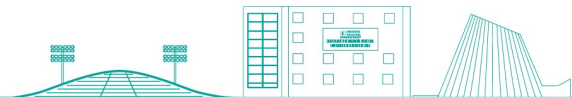
Dos dimensiones

Calidad de diseño: qué prometemos.

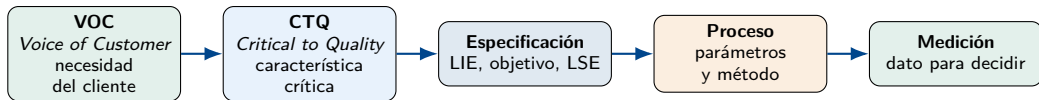
Calidad de conformidad: con qué consistencia lo entregamos.

Idea clave

La calidad no se agrega al final mediante inspección: se diseña, se mide y se gestiona a lo largo del proceso.



De la voz del cliente a una variable de control



Ejemplo

“No quiero esperar demasiado” → tiempo de espera → meta 10 min, máximo 15 min → dotación, agenda, prioridad y registro del tiempo real.

Implicancia operacional

Quality Function Deployment (QFD), o Despliegue de la Función de Calidad, estructura esta traducción. En este curso no desarrollaremos la Casa de la Calidad, pero usaremos la idea: una expectativa debe terminar en una variable observable.

LIE: límite inferior de especificación; LSE: límite superior de especificación. Referencia: Akao (1990), American Society for Quality (ASQ), Quality Function Deployment.



El costo de la calidad hace visible el problema



Categoría	Cuándo ocurre	Ejemplos
Prevención	antes del defecto	capacitación, diseño robusto, mantenimiento, mejora de procesos
Evaluación	al verificar	inspección, pruebas, auditorías, calibración, medición
Falla interna	antes de entregar	merma, retrabajo, reproceso, detenciones, horas perdidas
Falla externa	después de entregar	devoluciones, garantías, reclamos, multas, pérdida de clientes

Implicancia operacional

La decisión no es “gastar o no gastar en calidad”, sino **dónde invertir**: prevenir y medir tiene costo, pero las fallas internas y externas también.



Gestión de la Calidad Total y Six Sigma



Total Quality Management (TQM)

Gestión de la Calidad Total: enfoque de gestión que integra cliente, liderazgo, procesos, personas, evidencia y mejora continua en toda la organización.

Cambio de foco

De inspeccionar y corregir defectos a prevenirlos, aprender del proceso y mejorar de forma sostenida.

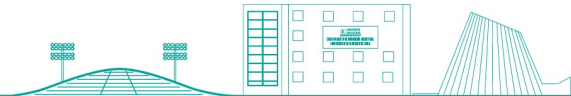
Six Sigma

Programa de mejora basado en datos para reducir variabilidad y defectos en procesos específicos.

Meta clásica

Se expresa como **3,4 defectos por millón de oportunidades** bajo la convención de desplazamiento de $1,5\sigma$.

Referencias: Deming (1986); Montgomery (2020); American Society for Quality (ASQ), Six Sigma/DMAIC.



TQM: conceptos que conectan con operaciones



Concepto	Lectura operacional
Mejora continua	todo proceso puede revisarse, aprender y estandarizar mejores prácticas.
Delegación de autoridad	quienes operan el proceso deben participar en detectar, explicar y corregir fallas.
Punto de comparación	<i>benchmarking</i> : comparar procesos, costos, prácticas o desempeños contra un referente.
<i>Just in Time</i> (JIT) / Justo a Tiempo	inventarios bajos exponen problemas de calidad; calidad confiable permite operar con menos inventario.
Taguchi	diseñar productos y procesos robustos, menos sensibles a variaciones de fabricación y uso.
Herramientas de calidad	técnicas gráficas y estadísticas simples para ordenar evidencia y resolver problemas específicos.

Implicancia operacional

TQM no es una herramienta aislada. Es una forma de gestionar la operación para que la calidad se prevenga, no solo se inspeccione al final.



Ciclos de mejora: PDCA/PHVA y DMAIC



Plan–Do–Check–Act (PDCA) / PHVA

Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA). Ciclo general de aprendizaje y mejora continua: probar cambios, verificar resultados y estandarizar lo que funciona.

Define–Measure–Analyze–Improve–Control (DMAIC)

Definir – Medir – Analizar – Mejorar – Controlar. Ruta estructurada usada en proyectos Six Sigma cuando el problema requiere análisis cuantitativo.

Idea clave

Los marcos no sustituyen las herramientas: ordenan cuándo definir, medir, analizar, intervenir y controlar.

Cuidado

Sin verificación y estandarización, la mejora queda como acción puntual y el proceso tiende a volver a su estado anterior.

Taguchi: calidad orientada a la meta

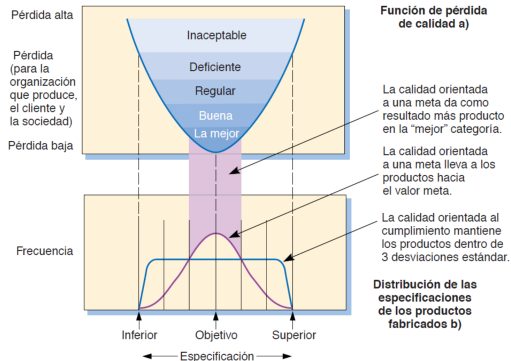


Idea central

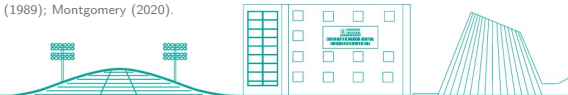
Taguchi propone mirar la calidad como **pérdida para la sociedad** cuando una característica se aleja de su valor objetivo, incluso si todavía está dentro de especificación.

Implicancia

No basta con producir “dentro de tolerancia”. Un proceso robusto reduce variación alrededor de la meta y se vuelve menos sensible a ruido, uso, ambiente o materiales.



Referencia: Taguchi, Elsayed y Hsiang (1989); Montgomery (2020).



Las siete herramientas básicas de la calidad

Herramienta	Pregunta que ayuda a responder
Hoja de verificación	¿qué está ocurriendo, cuándo y con qué frecuencia?
Diagrama de flujo	¿cómo ocurre realmente el proceso y dónde podría fallar?
Pareto	¿qué problemas concentran la mayor parte del impacto?
Causa–efecto (Ishikawa)	¿qué familias de causas podrían explicar el problema?
Histograma	¿cómo se distribuyen los resultados y qué patrones aparecen?
Dispersión	¿dos variables se mueven conjuntamente?
Carta de control	¿la variación observada es estable o aparece una señal especial?

Idea clave

En algunas listas la séptima herramienta aparece como estratificación o run chart. No es una contradicción: todas cumplen el mismo propósito inicial, ordenar evidencia simple antes de pasar a modelos.

Referencias: Ishikawa (1985); Tague (2024), *The Quality Toolbox*; ASQ, Seven Basic Quality Tools.



Hoja de verificación y diagrama de flujo



Hoja de verificación

Documento físico o digital para registrar defectos, eventos o condiciones en el lugar donde ocurren.

- ▶ define categorías antes de recolectar;
- ▶ registra turno, fecha, producto o ubicación si importan;
- ▶ transforma observaciones dispersas en una tabla analizable.

Diagrama de flujo

Representa el proceso real, no el proceso supuesto. Permite ver pasos sin valor, bucles, esperas, traspasos, decisiones ambiguas y puntos donde recolectar datos.

Implicancia operacional

Una mala hoja de verificación produce datos ordenados pero poco útiles. Un flujo mal mapeado hace que resolvamos el problema equivocado.



Hoja de verificación: ejemplo



Qué muestra

El ejemplo registra defectos por tipo y por día. En una sola tabla permite ver frecuencia total, días críticos y categorías prioritarias.

Cuidado

La hoja no explica la causa. Solo construye una base de datos simple y consistente para el análisis posterior.

PRODUCTO: MUÑECAS NANCY VA A LA PLAYA

EMPRESA: MUÑECAS PARA TODOS, S.L.

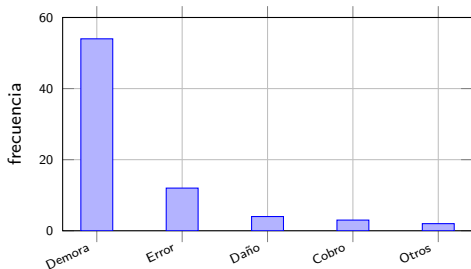
FECHA DE INICIO: LUNES 24/04/17

FECHA DE FIN: SÁBADO 29/04/17

INSPECTOR/A: PEPE

Defecto	Frecuencia						Total
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	
Pintura movida en los ojos	IIII II	III	IIII-III I	III	IIII	IIII III	36
Cabello mal cosido	II			I	III	II	8
Brazos mal encajados	III	IIII-	IIII I	II	IIII-III III	III	32
Otros	III		I				4
Total	15	8	18	6	20	13	80

Pareto: priorizar antes de atacar causas



Lectura

Ordenar categorías de mayor a menor permite concentrar recursos donde el impacto potencial es mayor.

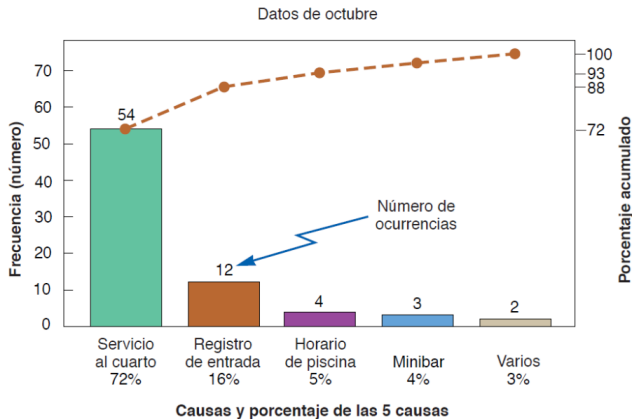
Cuidado

La regla 80/20 es una **heurística**, no una ley. El gráfico prioriza frecuencia o impacto; no prueba la causa raíz.

Implicancia operacional

Antes de abrir un proyecto para “mejorar todo”, Pareto ayuda a escoger **qué problema merece el siguiente análisis**.

Pareto: ejemplo de reclamos en un hotel



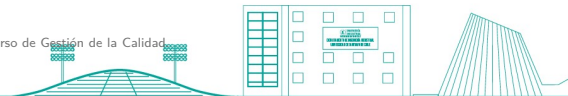
Ejemplo adaptado del material del curso de Gestión de la Calidad

Lectura

En octubre, el Hard Rock Hotel de Bali registró 75 reclamos. **54 correspondieron al servicio al cuarto**, equivalentes al 72 % del total.

Prioridad

El Pareto muestra que intervenir primero los problemas asociados al servicio al cuarto ofrece el mayor potencial de reducción de reclamos.



Ishikawa y 5 porqués: ordenar hipótesis



Diagrama causa–efecto

También llamado diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Organiza posibles causas de un problema en familias: método, maquinaria, material, mano de obra, medición y entorno.

5 porqués

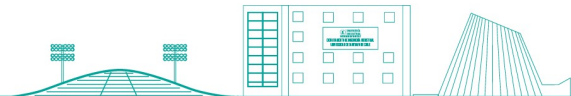
Preguntar “¿por qué?” sucesivamente ayuda a profundizar una rama hasta llegar a una causa más accionable.

Cuidado

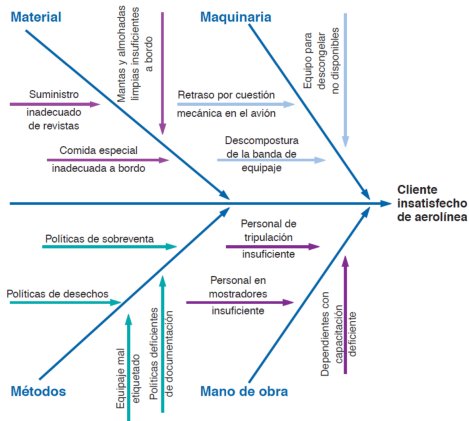
El diagrama no prueba causalidad. Sirve para ordenar hipótesis y decidir qué evidencia se debe buscar.

Secuencia práctica

Problema claro → categorías de causa → causas específicas → verificación con datos → acción.



Ishikawa: ejemplo de cliente insatisfecho

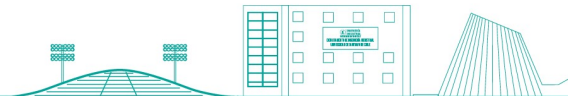


Lectura

El efecto es la insatisfacción del cliente. Las ramas agrupan posibles causas en material, maquinaria, métodos y mano de obra.

Cuidado

Luego se debe contrastar con datos: frecuencia, costo, turno, ruta, proveedor o evento observado.



Histograma, dispersión y estratificación



Histograma

Muestra centro, dispersión, colas, asimetrías, valores atípicos y multimodalidad.

Dispersión

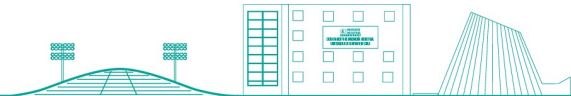
Explora asociaciones entre dos variables: temperatura y defectos, velocidad y errores, experiencia y tiempo.

Estratificación

Separa datos por turno, línea, producto, proveedor o máquina para evitar que el promedio esconda diferencias.

Cuidado

El histograma borra el orden temporal y la dispersión no prueba causalidad. Sirven para orientar la búsqueda; la estabilidad se evalúa con cartas de control.



Análisis de modos y efectos de falla: anticipar riesgos



Definición

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF): análisis sistemático de modos potenciales de falla, sus efectos, causas, controles actuales y acciones para reducir el riesgo.

Cuándo usarlo

- ▶ al diseñar o rediseñar un producto, proceso o servicio;
- ▶ antes de definir el plan de control;
- ▶ cuando una falla tendría alto costo, riesgo o impacto regulatorio.

Preguntas base

- ¿Qué podría fallar?
- ¿Qué le pasa al cliente o al proceso?
- ¿Por qué ocurriría?
- ¿Qué control lo previene o detecta?
- ¿Qué acción reduce el riesgo?

Idea clave: Ishikawa parte de un problema observado. FMEA parte de un riesgo posible.

Referencias: Automotive Industry Action Group (AIAG)–Verband der Automobilindustrie (VDA) (2019). *FMEA Handbook*; ASQ. *Failure Mode and Effects Analysis*.



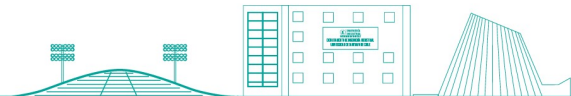
Otras herramientas que conviene reconocer



Familia	Herramientas y uso típico
Definir problema	SIPOC (Supplier–Input–Process–Output–Customer), A3, 8D (ocho disciplinas) y diagrama de afinidad.
Analizar causa	5 porqués, Ishikawa, estratificación, Pareto por costo y DOE (Design of Experiments / Diseño de Experimentos).
Prevenir falla	FMEA/AMEF, poka-yoke, plan de control y estandarización del trabajo.
Mejorar flujo	VSM (Value Stream Mapping / mapa de flujo de valor), 5S, SMED (Single-Minute Exchange of Die / cambio rápido), kanban y balanceo.
Diseñar calidad	QFD, diseño robusto de Taguchi, tolerancias y experimentación diseñada.

Implicancia operacional

No se trata de memorizar nombres. La pregunta práctica es: ¿necesito definir, medir, analizar, prevenir, controlar o rediseñar?



Variabilidad: causas comunes y causas asignables



Causas comunes

Muchas, pequeñas y siempre presentes. Son parte del **sistema**. Para reducirlas normalmente hay que rediseñar métodos, equipos, materiales, capacitación o condiciones de operación.

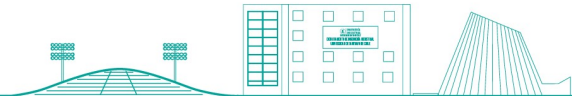
Causas asignables o especiales

Pocas, esporádicas y rastreables: un lote, un ajuste, una falla, un cambio de proveedor o una condición anormal. Se investigan y eliminan.

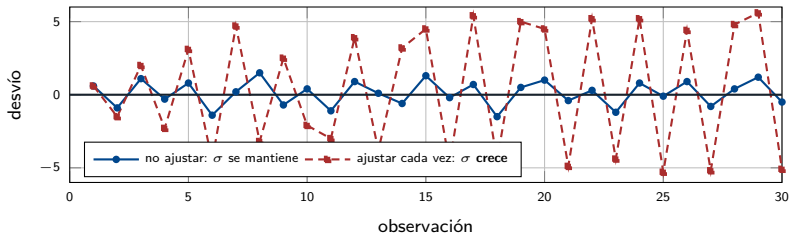
Idea clave

La decisión de mejora depende del tipo de variación: **no se corrige una causa común de la misma forma que una causa especial.**

Referencias: Shewhart (1931); Deming (1986); Montgomery (2020).



El error más caro: ajustar lo que no hay que ajustar

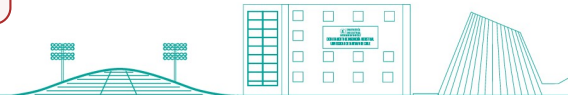


Cuidado

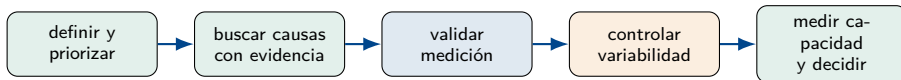
Tampering: corregir el proceso ante cada desvío. Si el desvío era causa común, el ajuste **añade** variabilidad en vez de quitarla.

La decisión

Antes de ajustar hay que probar que hubo una causa asignable. Para eso existe la carta de control.



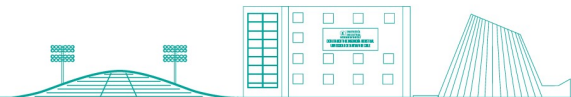
Puente a la Parte II: de la mejora a la evidencia cuantitativa



La pregunta cambia

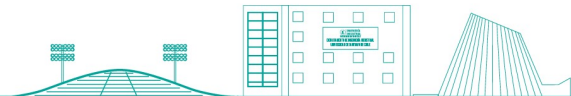
Parte I: *¿qué problema tengo y cómo debería abordarlo?*

Parte II: *¿qué dicen los datos, cuándo intervenir y cuál es el impacto económico?*



Referencias principales – Parte I

- 
-  Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*.
 -  Ishikawa, K. (1985). *What Is Total Quality Control? The Japanese Way*.
 -  Tague, N. R. (2024). *The Quality Toolbox*. 3rd ed. ASQ Quality Press.
 -  Akao, Y. (1990). *Quality Function Deployment: Integrating Customer Requirements into Product Design*.
 -  Taguchi, G., Elsayed, E. A. y Hsiang, T. (1989). *Quality Engineering in Production Systems*.
 -  Automotive Industry Action Group (AIAG) – Verband der Automobilindustrie (VDA) (2019). *FMEA Handbook*.
 -  ISO 9000:2015. *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*.
 -  ISO 9001:2015/Amd 1:2024. *Quality management systems – Requirements*; revisión 2026 en publicación.
 -  American Society for Quality (ASQ). *Seven Basic Quality Tools; Quality Resources; Six Sigma*.





Qué debe quedar claro

- ▶ Calidad conecta cliente, diseño, proceso y costo.
- ▶ Las herramientas ordenan problemas e hipótesis; no sustituyen la evidencia.
- ▶ La mejora debe distinguir causas comunes, causas asignables y riesgos potenciales.

Checklist de interpretación

- ▶ ¿Definí el problema como una variable observable?
- ▶ ¿Priorizo por frecuencia, impacto o costo?
- ▶ ¿Tengo una hipótesis o una causa demostrada?

Actividad:

Trabajo posterior

Parte II: traer un conjunto de mediciones de un proceso o trabajar con los datos de Itata para construir el taller cuantitativo.

